

## Física II - Programa analítico

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Campo electrostático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad N°1 |
| <p>Orígenes de la electricidad. Tipos de cargas y modificaciones atómicas. Interacciones entre cargas. Ley de Coulomb. Concepto de campo. Campo electrostático. Líneas de fuerza. Intensidad de Campo eléctrico. Campo de una partícula cargada. Principio de Superposición. Campo generado por distintas distribuciones de cargas. Deflexión de un haz en un campo eléctrico. Dipolo y momento dipolar eléctrico. Dipolo en un campo eléctrico. Concepto de flujo. Flujo eléctrico. Ley de Gauss. Aplicaciones de la ley de Gauss. Energía potencial, Diferencia de Potencial y Potencial eléctrico. Gradiente de potencial. Trabajo de una fuerza en un campo conservativo. Potencial de un conductor esférico cargado.</p> |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Electrodinámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad N°2 |
| <p>Corriente y movimiento de cargas. Diferencia entre conductores y Aisladores, Intensidad de corriente eléctrica. Sentido convencional de la corriente. Efectos de la corriente, medida de la intensidad. Densidad de corriente. Conductividad, conductancia, resistividad y resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Elementos no lineales. Resistividad y resistencia en función de la temperatura. Superconductores. Energía y potencia de la corriente eléctrica. Ley de Joule. Ecuación del circuito. Asociación de resistencias en serie y en paralelo. Circuitos y mediciones. Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Fuerza electromotriz. Reglas de Kirchhoff. Puente de Wheatstone.</p> |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Capacitores y dieléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad N°3 |
| <p>Dieléctricos. Concepto. Materiales polares y no polares. Capacidad: concepto. Capacitores. Ecuación del capacitor. Propiedades eléctricas de la materia: permitividad, susceptibilidad, constante dieléctrica, cargas superficiales inducidas. Capacitores sin dieléctrico y con dieléctrico. Vector desplazamiento. Vector polarización. Vector campo eléctrico. Energía almacenada por un condensador cargado. Combinación de condensadores en serie y en paralelo. Circuito en serie R C (Corriente de carga y descarga de un condensador). Corriente de desplazamiento.</p> |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Campo magnético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad N°4 |
| <p>Antecedentes del magnetismo. Concepto de Campo. Vector inducción magnética. Líneas de inducción. Flujo magnético. Intensidad de Campo magnético. Fuerza sobre cargas en movimiento. Tubo de rayos catódicos: cálculo de la relación carga masa del electrón por aplicación de campos eléctricos y magnéticos. Fuerza sobre conductores recorridos por una corriente. Fuerza y momento sobre una espira rectangular y circular. Campo magnético creado por una corriente y por una carga móvil. Ley de Biot Savart. Campo creado por un conductor rectilíneo. Integral curvilínea y de superficie del vector intensidad magnética. Ley de Gauss. Ley de Ampere. Fuerza entre conductores paralelos. Campo creado por una espira circular. Campo de un solenoide.</p> |            |

## Física II - Programa analítico

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Propiedades magnéticas de la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad N°5 |
| Momento dipolar magnético. Sustancias para-dia y ferromagnéticas. Comportamiento de un inductor con núcleo. Permeabilidad, susceptibilidad y excitación magnéticas. Corrientes superficiales equivalentes: Modelo de Ampere, densidad de flujo debido a las corrientes superficiales equivalentes. Los tres vectores magnéticos. Relación entre el vector B y H. Histéresis magnética. Temperatura de Curie. Electroimanes. |            |
| Electromagnetismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad N°6 |
| Fuerza electromotriz inducida, producida por movimiento. Ley de Faraday. Ley de lenz. Campo magnético variable Fem inducida en un cuadro en rotación. Auto y muta inducción. Circuito L R. Transformadores. Corrientes de Foucault. Disyuntores (aplicación de la Ley de Faraday).                                                                                                                                          |            |
| Ondas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad N°7 |
| Las ondas: concepto, variables características, perfil de onda. Las ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Fenómenos ondulatorios: el experimento de Young, interferencia, difracción y polarización.                                                                                                                                                                                                              |            |
| Termodinámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad N°8 |
| Calor y temperatura. Equilibrio térmico. Termómetros y escalas termométricas. Calorimetría. Conducción, convección y radiación. Primero y segundo principio de la termodinámica. Entropía.                                                                                                                                                                                                                                  |            |